

操作说明书

MAZATROL SmoothAi
MAZATROL SmoothX
MAZATROL SmoothG
MAZATROL SmoothEz5
MAZATROL SmoothEz
MAZATROL SmoothC

工件热膨胀补偿功能

说明书编号: H747SB0074C

机床编号:

在使用本机之前, 请充分掌握本说明书的内容, 以确保正确的操作。如果有任何疑问之处, 请与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书中的安全注意事项, 以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则, 可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换的安全铭牌, 请向 MAZAK 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分, 说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意, 为确保安全, 在实际运转时必须装好。
4. 如果购置的机床与本说明书的内容有所不同时, 请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系, 以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近, 以便随时查阅。
6. 需要再次订购说明书时, 请指定说明书编号 (或机床名称、机床编号、说明书名称) 与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。
7. 从会被转用于军事目的的观点出发, 按照法律规定, 有些加工程序受到出口限制。客户准备的加工程序为客户所有, 故请按照本国的法律规定进行管理。
8. 禁止擅自转载和复制本说明书。

说明书制作: YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

03.2023

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	安全注意事项.....	1-1
1-1	规定	1-1
1-2	仅与本书说明对象相关的安全注意事项.....	1-1
2	概要	2-1
2-1	目的	2-1
2-2	补偿系统	2-2
2-3	示例	2-3
3	限制	3-1
3-1	限制事项	3-1
4	编程和补偿动作	4-1
4-1	指令格式和自变量	4-1
4-2	关于补偿动作	4-4
4-3	补偿有效/无效的确认画面	4-5
4-4	编程示例	4-6
4-5	重起动的注意点	4-11
5	报警、任选、参数	5-1
5-1	报警	5-1
5-1-1	报警表的格式	5-1
5-1-2	报警一览	5-2
5-2	任选	5-2
5-3	参数	5-2

6	规格	6-1
---	----------	-----

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

1 安全注意事项

该说明书仅以标题功能及装置本身为对象进行说明。使用装置前，请认真阅读机械的操作说明书，特别是关于安全注意事项的章节。

1-1 规定

本说明书所使用的危险、警告、注意所表示的含义如下。



危险

：如果不遵守该记载事项，则很可能危及生命。



警告

：如果不遵守该记载事项，则可能导致重大人身伤亡事故。



注意

：如果不遵守该记载事项，则可能导致作业人员人身伤害或严重的机械损坏。

1-2 仅与本书说明对象相关的安全注意事项



警告

- 对于本补偿功能的动作，屏蔽功能不起作用。
最大补偿量为 0.5 mm，最小补偿量为-0.5 mm。为此，因为在补偿有效/无效 M 代码指令（M786/M787）之后可能进行±0.5 mm 的补偿动作，所以要在不会发生干涉的位置进行 M 代码指令。
在向工件接近等进行轴移动时，为了避免干涉，也要留有 0.5 mm 以上的余地。

1

安全注意事项



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

2 概要

2-1 目的

当工件材料的热膨胀系数比机床（铁质）大，且车间室温不为 20℃ 时，使用本功能。

如 Fig. 2-1 所示，加工时的室温不为 20℃ 的状况下，由于热膨胀系数有所不同的铝材工件与机床（铁质）的热膨胀方式不同，所以会产生加工误差。

使用本功能的目的是为了补偿加工误差，从而提高加工精度。通过本功能的辅助，就不用再依靠以往的经验判断或担心室温环境条件是否具备了。

另外，由于铁材工件与机床（铁质）具有相同的热膨胀方式，不会出现误差问题，所以也就没有必要使用本功能了。

铝材的热膨胀系数： 23 (× 10⁻⁶/℃)
机床（铁质）的热膨胀系数： 12 (× 10⁻⁶/℃)

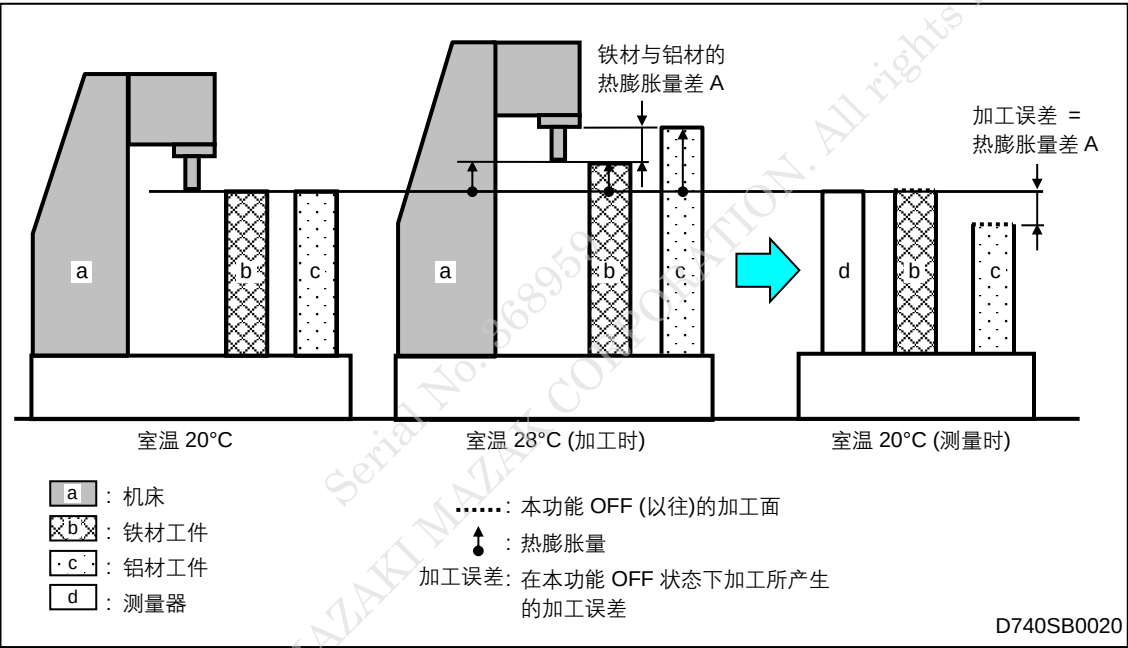


Fig. 2-1 由于铁材工件与铝材工件的热膨胀量差所产生的加工误差

2-2 补偿系统

通过提前埋设在机床内的温度传感器所获得的机床温度，及通过提前注册在 NC 中的补偿系数，根据以下计算式可自动计算补偿量。计算式中的“T₀”和“r”是程序中设定的自变量”。

※ 关于自变量的设定值，请参照“4-1 指令格式和自变量”的内容。

$$\text{补偿量}(\mu\text{m}) = \frac{23 - 12}{1000} \times (\text{机床温度} - T_0) \times \text{加工长度}(\text{mm}) \times \frac{r}{100}$$

T₀: 三维测量室温温度（自变量 d 或 f 值）

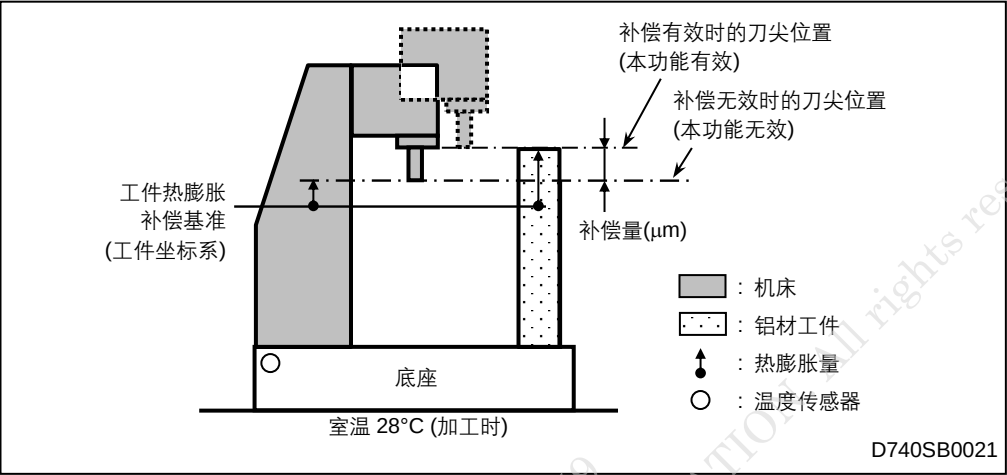


Fig. 2-2 机床温度测量用传感器和补偿量

例如，在加工铝材时，如果机床温度为 30°C、自变量设定值为“r = 100、d = 20”、加工长度为 600 mm，那么补偿量为+66 μm。这里，机床温度指的是底座等的温度。

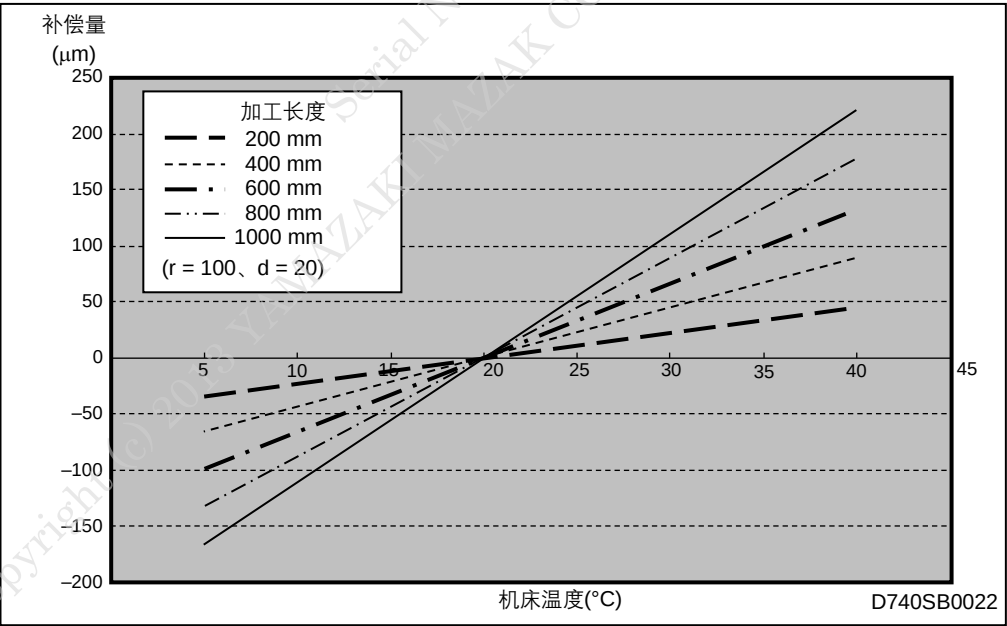


Fig. 2-3 相对于机床温度的补偿量

2-3 示例

以下是使补偿功能有效或无效时进行实际加工的示例。

< 示例 >

车间室温 29°C、机床温度 27.6°C、测定室温 20°C

制品孔间距 500 mm、尺寸公差 $\pm 30\text{ }\mu\text{m}$ 、程序指令值 500 mm

铝材工件

- 补偿无效时的实测值 499.964 mm ($-36\text{ }\mu\text{m}$ 公差外)
- 补偿有效时的实测值 500.006 mm ($+6\text{ }\mu\text{m}$ 公差内)

铁材工件

- 补偿无效时的实测值 500.003 mm ($+3\text{ }\mu\text{m}$)

注意： 由于根据工件的准备状态、机床的使用状况，铝材工件、机床的热膨胀量有所不同，所以本功能不能完全确保加工精度。

2

概要



Area with horizontal dashed lines for writing.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

3 限制

3-1 限制事项

以下为补偿功能的限制事项。

- 1. 最大补偿量为 0.5 mm、最小补偿量为-0.5 mm。对超过范围的误差量不能进行补偿。
- 2. 用角形刀具加工时，不要使用补偿功能。
- 3. 对于 X、Y、Z 轴的移动量，分别自动设定补偿量。但对于旋转轴的移动量不能进行补偿。
- 4. 在使用多重加工模式的程序中，不要使用补偿功能。
- 5. 在自动运转程序中如有 2 处以上需要设定“工件热膨胀基准（工件坐标系）”时，且相同刀具要分别使用各自的补偿基准进行加工时，对于该刀具不要使用“相同刀具的优先加工功能”。
- 6. G501是补偿功能的宏程序调用G代码,但在 MAZATROL 程序的单动单元中不要指令 G501。
- 7. 要使刀具长度方向补偿功能有效时，如 Fig. 3-1、Fig. 3-2 和 Fig. 3-3 所示，需要在刀具数据画面注册“刀长”数据。如不注册，将被视为有刀尖而对机床位置进行补偿动作，从而造成加工不良。

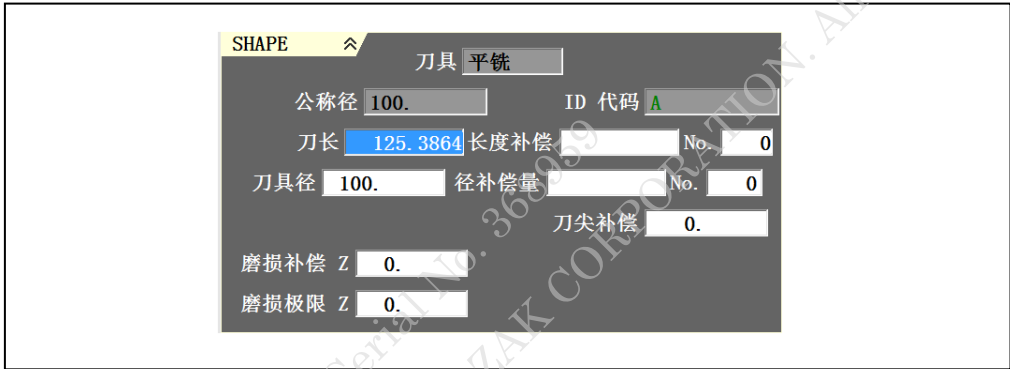


Fig. 3-1 注册 MAZATROL 刀具数据画面的“刀长”数据示例(SmoothAi, X, G)



Fig. 3-2 注册 MAZATROL 刀具数据画面的“刀长”数据示例(SmoothEz5、Ez)

刀具数据 <MAZATROL>						
TNo.	刀具	公称径	刀具径 刀尖角	刀长	刀尖补偿	材料
1	平铣	63.	63.	200.	0.	
2	立铣	12.	12.	200.	0.	
3	倒角	8.	◆	200.	0.	
4	立铣	16.	16.	200.	0.	
5	平铣	80.	80.	150.	0.	
6	钻	5.5	140.	210.	1.0009	
7	钻	16.		200.	0.	
8	中心钻	6.		200.	0.	
9	中心钻	20.		200.	0.	
10	钻	5.7		200.	0.	
11	立铣	5.	S 5.	200.	0.	
12	钻	2.7		200.	0.	
13	丝锥	M 3.	3.	200.	0.	
14	镗	22.	◆	200.	0.	
15	钻	3.7		200.	0.	
16	丝锥	M 4.	4.	200.	0.	
17	镗	30.	◆	200.	0.	
18	立铣	5.	L 5.	200.	0.	
19						
20						

Fig. 3-3 注册 MAZATROL 刀具数据画面的“刀长”数据示例(SmoothC)

4 编程和补偿动作

4-1 指令格式和自变量

1. 指令格式和自变量

要使补偿功能有效，需要执行 G 代码宏程序和设定自变量。通过 M 代码（M786、M787）可选择补偿功能的有效、无效。

```
G501XxYyZzRrDdFf;  
M786; （补偿有效 M 代码）  
:  
程序  
:  
M787; （补偿无效 M 代码）
```

- ※ 通过 G501 指令，调出机床厂家宏程序 207400001。
代替 G501，输入“G65P207400001”也可以。这是非公开宏程序。
 - x: 设定 X 轴的“工件热膨胀基准（工件坐标系）”。
 - y: 设定 Y 轴的“工件热膨胀基准（工件坐标系）”。
 - z: 设定 Z 轴的“工件热膨胀基准（工件坐标系）”。
 - r: 用%指定补偿倍率（设定范围 0 ~ 500）。
要加工铝材工件时，设定“100”。
 - d: 设定三维测定的室内温度。
设定范围为 18.0 ~ 22.0（单位：℃）。
通常设定“20”。
设定自变量 Ff 时，省略 Dd。
 - f: 设定三维测定的室内温度。
设定范围为 64.4 ~ 71.6（单位：°F）。
通常设定“68”。
设定自变量 Dd 时，省略 Ff。
- M786: 补偿有效
M787: 补偿无效
- 注意 1:** 省略自变量（X、Y、Z）时，被省略的轴方向补偿无效。
- 注意 2:** 如果忘记输入自变量值（x、y、z），则以“工件热膨胀基准（工件坐标系）”设定“0”的状态进行补偿动作，所以不要忘记输入。
- 注意 3:** 自动运转期间，如果通过 M787 指令使补偿有效状态暂时变成无效状态，当要再次使补偿有效时，需指令 M786。
- 注意 4:** 省略自变量（D、F）时，则以设定 D20 的状态进行补偿动作。

2. 关于工件热膨胀基准（工件坐标系）

作为自变量而被设定的“工件热膨胀基准（工件坐标系）”是工件热膨胀的基准位置。所以，是在补偿有效状态下定位时补偿量为 0 的位置。如 Fig. 4-1 所示，对于从“工件热膨胀基准（工件坐标系）”位置起膨胀的长度进行补偿，该补偿量被加算到轴移动量中。

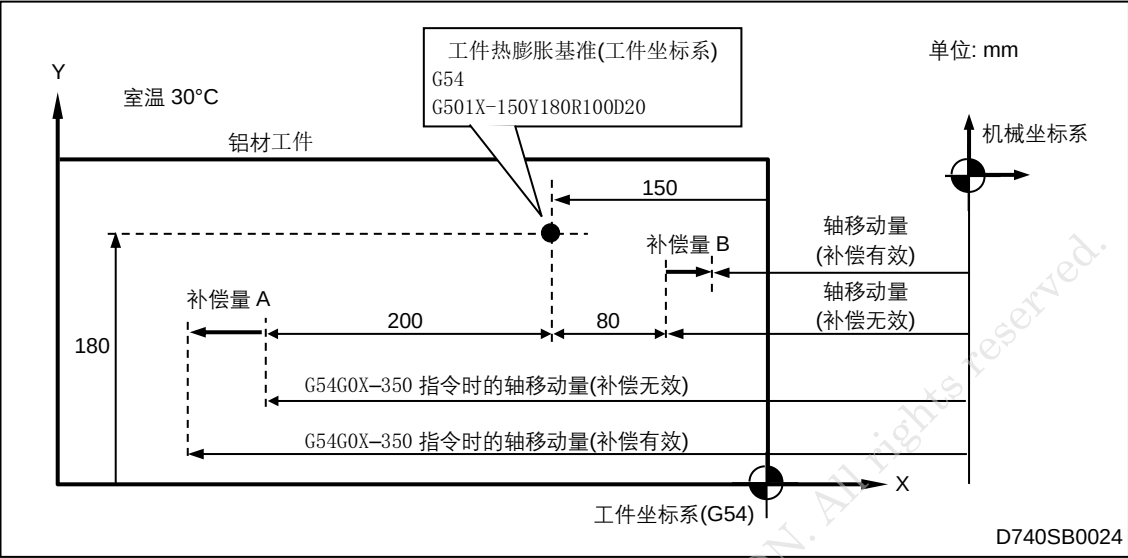


Fig. 4-1 程序中设定的“工件热膨胀基准(工件坐标系)”与补偿量的关系

- 注意 1:** 如果把“工件热膨胀基准（工件坐标系）”设定在机床原点或行程终端等距离工件很远的位置，将成为加工不良的原因。
要把“工件热膨胀基准（工件坐标系）”设定在加工基准面或固定工件的定位销位置等。
- 注意 2:** 数次执行 G501 指令时，仅在最后一次执行中对所设定轴的补偿有效。要想对 XYZ 轴的补偿都有效，需同时设定自变量。
- 注意 3:** “工件热膨胀基准（工件坐标系）”作为执行 G501 结束时有效工件坐标系的相对位置，要通过自变量设定。在补偿有效的状态下，工件坐标系发生变化，要想对该变化了的工件坐标系设定“工件热膨胀基准（工件坐标系）”时，要先执行补偿无效指令（M787），然后通过 G501 指令再次设定“工件热膨胀基准（工件坐标系）”。

3. 关于自变量 Rr

通过改变自变量 R 的设定值 r，可加工各种材质的工件。使用 Table 4-1 和 Fig. 4-2，求出相对于加工工件热膨胀系数的 r。

例如，工件热膨胀系数为 $40 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，在没有刻度反馈系统的机床上，根据 Fig. 4-2 线图，自变量 R 的设定值 r 约等于 250。

使用 Table 4-1 和 Fig. 4-2 求出的 r 为理论值。

Table 4-1 根据工件材质，自变量 R 的设定值(没有刻度反馈系统的机床)

工件材质	热膨胀系数($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	自变量 R (%)设定值
铁、铸铁	12	0 (补偿无效)
不锈钢	~ 18	~ 54
黄铜	18	54
铝	23	100
树脂	23 ~	100 ~

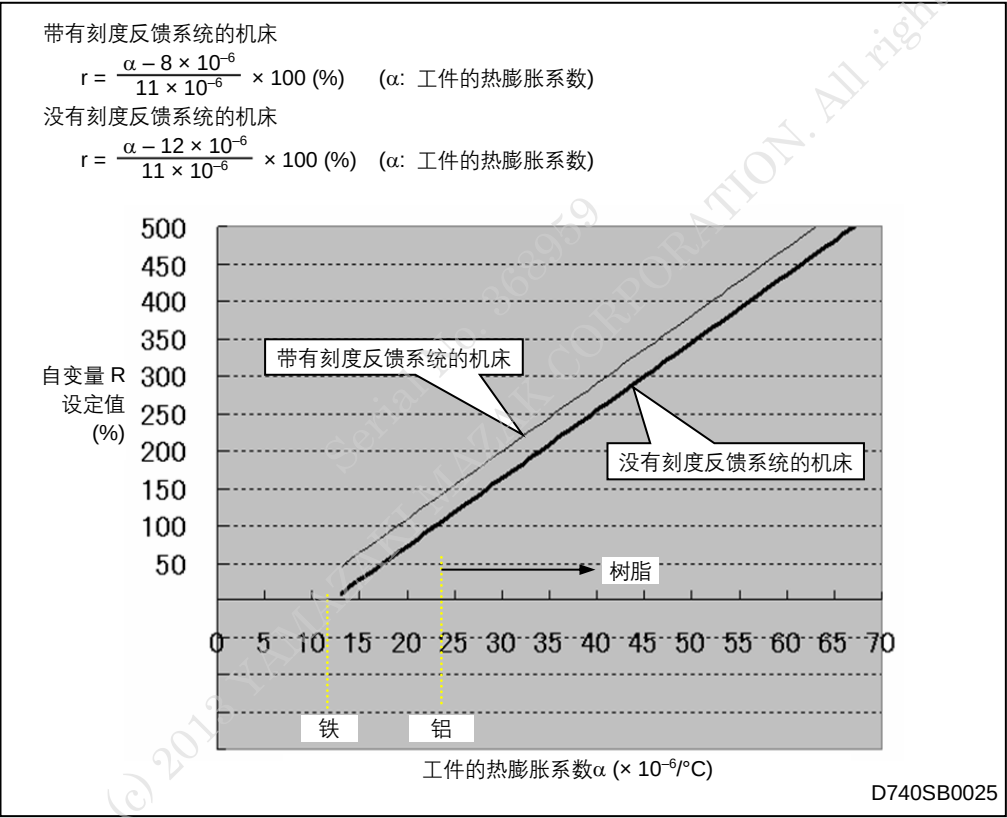


Fig. 4-2 相对于工件热膨胀系数的自变量 R (%)设定值

注意： 工件热膨胀系数为 $12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 以下时，不能通过本功能对其进行补偿。

4-2 关于补偿动作

在补偿有效/无效 M 代码指令出现后，刀尖位置受到补偿。电源 OFF、重置、M30 可使补偿变为无效，与此同时，“工件热膨胀基准（工件坐标系）”的设定被解除。要使补偿有效，在每次自动运转时都要设定“工件热膨胀基准（工件坐标系）”和指令补偿有效 M 代码。



警告

- 对于本补偿功能的动作，屏蔽功能不起作用。
最大补偿量为 0.5 mm，最小补偿量为-0.5 mm。为此，因为在补偿有效/无效 M 代码指令（M786/M787）之后可能进行±0.5 mm 的补偿动作，所以要在不会发生干涉的位置进行 M 代码指令。
在向工件接近等进行轴移动时，为了避免干涉，也要留有 0.5 mm 以上的余地。

注意 1: 在补偿有效的状态下，如对触式传感器进行刀具更换，补偿也仍然有效。要根据需要设定补偿无效。进行刀具长度测量时、刀具折损检测、ATC 等时，补偿将暂时停止，各个动作结束后，补偿自动重新开始。

注意 2: 在位置画面的当前位置显示项目、机床位置显示项目中，不会对应本功能的补偿量变化而变化。

4-3 补偿有效/无效确认画面

可通过状态显示视窗确认补偿有效/无效的状态。补偿有效时，状态显示视窗的“W-THERM COMP”指示灯点亮。补偿无效时，指示灯熄灭（参照 Fig 4-3、Fig 4-4）。

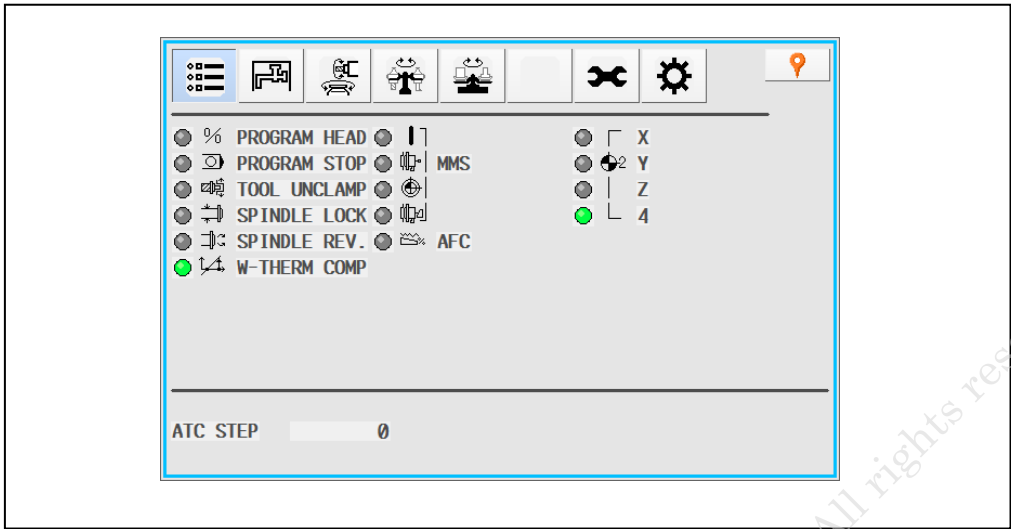


Fig. 4-3 补偿有效/无效状态显示视窗示例(SmoothAi、X、G)

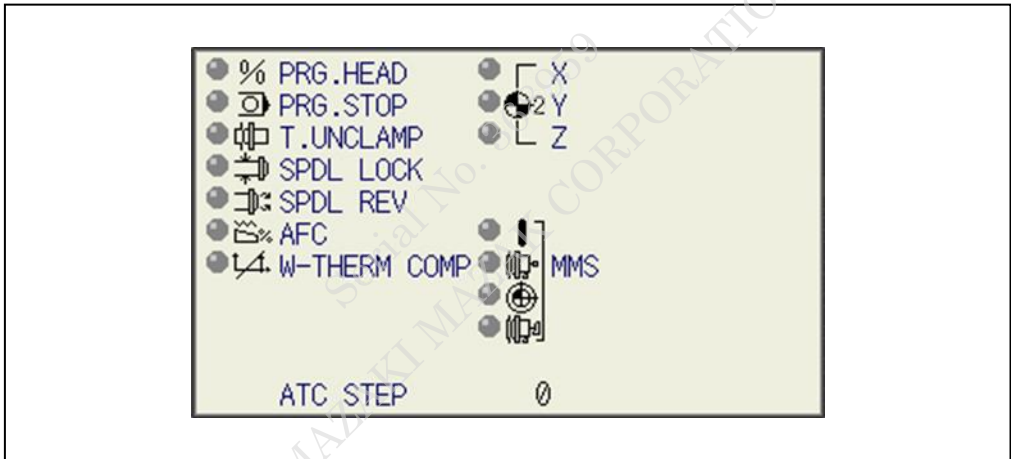


Fig. 4-4 补偿有效/无效状态显示视窗示例((SmoothEz5、Ez、C)

4-4 编程示例

例如 1: 平板铝工件的孔加工 (EIA/ISO)

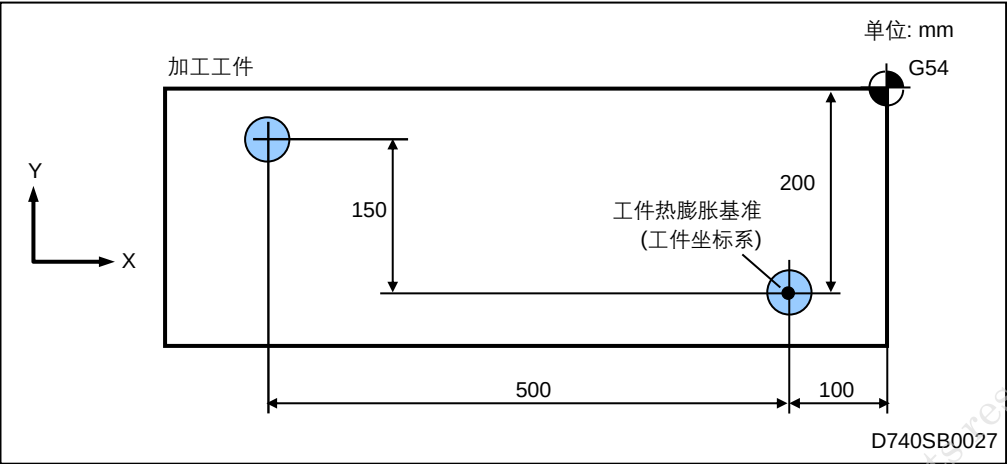


Fig. 4-5 平板铝工件的孔加工(EIA/ISO)

G90G94;	
T06M6;	
S300M3;	
G54;	
⋮ ;	
N100;	
G501 X-100. Y-200. R100. D20. ;	通过 G54 设定工件热膨胀基准 (工件坐标系)。 Z 轴方向不补偿。 三维测定室温 20°C。
G0 X-100. Y-200. Z3. ;	
M786 ;	补偿有效。因为定位在 X-100. Y-200., 所以补偿量为 0。
G1 Z-30. F300. ; (镗削加工)	
G0 Z3. ;	
G0X-600. Y-50. ;	自动设定相对于 X 轴方向移动距离 500 mm、Y 轴方向移动距离 150 mm 的补偿量。
G1 Z-30. F300. ; (镗削加工)	
G0 Z3. ;	
M787;	补偿无效。
M30;	工件热膨胀基准设定被解除。

例如 2: 平板铝工件的槽加工 (EIA/ISO)

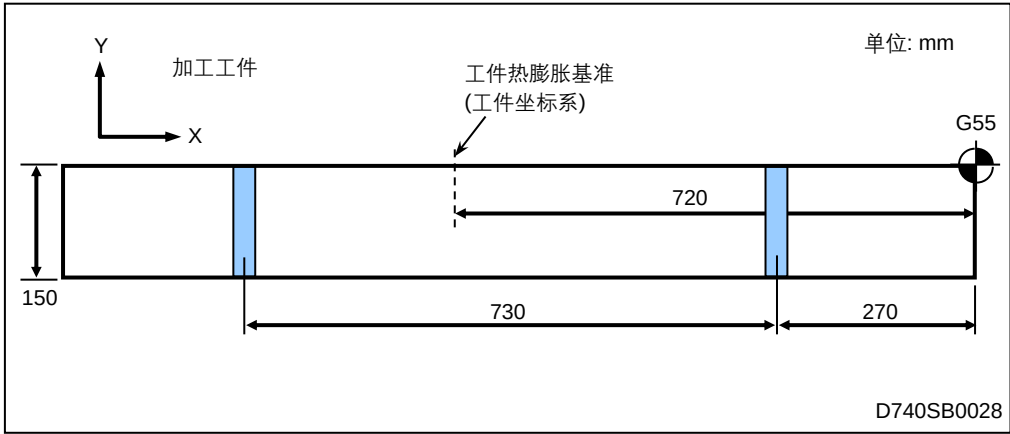


Fig. 4-6 平板铝工件的槽加工

```
G90G94;  
T06M6;  
S300M3;  
G55. ;  
: ;  
N200;  
G501 X-720. R100. D20. ;  
  
G0 X-270. Y-160. ;  
M786;  
  
G0 Z-2. ;  
G1 Y10. F2000. ; (槽精加工)  
G0 Z50. ;  
G0 X-1000. Y-160. ;  
  
G0 Z-2. ;  
G1 Y10. F2000. ; (槽精加工)  
G0 Z50. ;  
M787;  
M30;
```

..... 通过 G55 设定工件热膨胀基准 (工件坐标系)。
仅 X 轴方向补偿。Z 轴方向不补偿。
三维测定室内温度 20°C。

..... 补偿有效。
自动设定相对于工件热膨胀基准 (工件坐标系)
X-720.与指令值 X-270.之差的 450 mm 补偿量。

..... 自动设定相对于工件热膨胀基准 (工件坐标系) X-
720.与指令值 X-1000.之差 280 mm 的补偿量。

..... 补偿无效。

..... 工件热膨胀基准的设定被解除。

例如 3： 平板铝工件的孔加工（MAZATROL）

在如 Fig. 4-8、Fig. 4-9 和 Fig. 4-10 所示的子程序中，通过调出机床厂家宏程序 No. 207400001 及设定自变量，设定“工件热膨胀基准（工件坐标系）”。

Fig. 4-8、Fig. 4-9 和 Fig. 4-10 示例中，X 及 Y 轴方向的补偿有效，X 及 Y 轴方向的“工件热膨胀基准（工件坐标系）”分别从“基本坐标单元（FRM）”的 X-131.0942、Y-218.3159 变成 X-100 mm、Y-200 mm 的位置。

Fig. 4-8、Fig. 4-9 和 Fig. 4-10 示例中，执行补偿的 M 代码的 M786 被输入，在中心钻、钻、铰加工中，补偿变为有效。

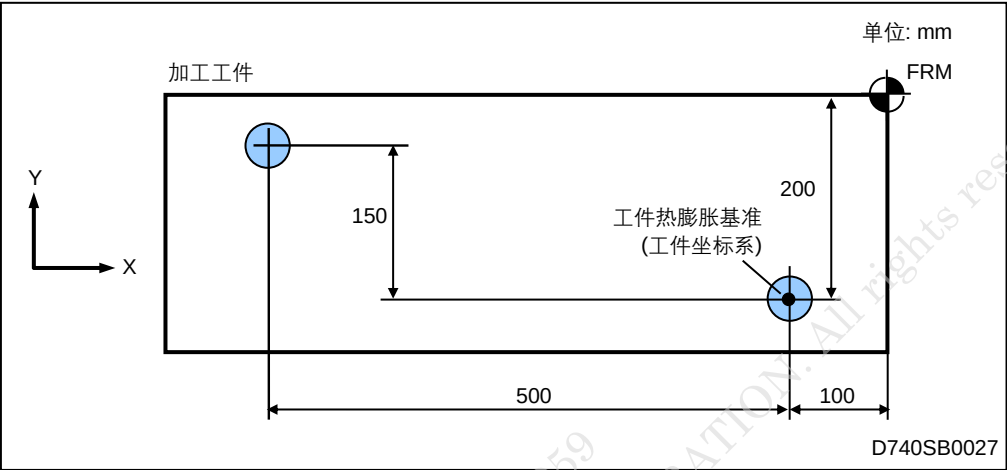


Fig. 4-7 平板铝工件的孔加工(MAZATROL)

UNo.	材料	Z 始点	ATC 模式	多重加工模式	多重加工信号	X 间距	Y 间距	显示							
0	EST IRN	100.	1	无				0							
UNo.	单元	附加FRM	X	Y	θ	Z	B								
1	FRM-	0	-131.0942	-218.3159	0.	+219.8101	0.								
UNo.	单元	工件号	\$	重复数	No.										
2	子程序	207400001		1											
SNo.	变量 1	变量 2	变量 3	变量 4	变量 5	变量 6									
1	X	-100.	Y	-200.	R	100	D	20.							
UNo.	单元	孔径	孔深	倒角	前加工	屑									
3	铰	10.	20.	0.	钻	0									
SNo.	刀具	公称	No.	孔径	孔深	底孔径	底孔深	粗度	进刀	深度-P	周速	进给	M	M	M
1	中心钻	20.	J	10.				90度	点钻		200.	0.1	786		
2	钻	9.8		9.8	21.	0.	100	钻	T 4.9		150.	0.3	786		
3	铰	10.		10.	20.				G01		60.	0.05	786		
FIG	PTN	Z	X	Y	AN1	AN2	T1	T2	F	M	N	P	Q	R	
1	点	0	-100.	-200.								0	0	0	
2	点	0	-600.	-50.								0	0	0	
UNo.	单元	连续	计数	ATC		返回		工件号	实行						
4	结束														

Fig. 4-8 编程示例(SmoothAi、X、G) (MAZATROL)

UNo.	材料	Z 始点	ATC 模式	多重加工模式	多重加工信号	X 间距	Y 间距	显示
0		100.	1	无				0
UNo.	单元	附加FRM	X	Y	0	Z	B	
1	FRM-	0	-131.0942	-218.3159	0.	-219.6101	0.	
UNo.	单元	U(X)	V(Y)	D(0)	W(Z)			
2	OFFSET	0.	0.	0.	0.			
UNo.	单元	工件号	重复数	No.				
3	子程序	207400001	1					
SNo.	变量 1	变量 2	变量 3	变量 4	变量 5	变量 6		
1	X	-100.	Y	-200.	R	100.	D	20.
UNo.	单元	孔径	孔深	倒角	前加工	屑		
4	铰	10.	20.	0.	钻	0		
SNo.	刀具	公称	No.	孔径	孔深	PRE-DIA	底孔深	粗度
1	中心钻	10.	A	10.				90度
2	钻	10.	A	10.	21.	0.	100	点钻
3	铰	10.	A	10.	20.			T 10.
FIG	PTN	Z	X	Y	AN1	AN2	T1	T2
1	点	0.	-100.	-200.				
2	点	0.	-600.	-50.				
UNo.	单元	连续	计数	ATC	返回	工件号	实行	
5	结束	0	0	0	零点			

Fig. 4-9 编程示例(SmoothEz5、Ez) (MAZATROL)

UNo.	材料	Z 始点	ATC 模式	多重加工模式	多重加工信号	X 间距	Y 间距	
0		100.	1	无				
UNo.	单元	附加FRM	X	Y	0	Z	B	
1	FRM-	0	-131.0942	-218.3159	0.	-219.6101	0.	
UNo.	单元	U(X)	V(Y)	D(0)	W(Z)			
2	OFFSET	0.	0.	0.	0.			
UNo.	单元	工件号	重复数	No.				
3	子程序	207400001	1					
SNo.	变量 1	变量 2	变量 3	变量 4	变量 5	变量 6		
1	X	-100.	Y	-200.	R	100.	D	20.
UNo.	单元	孔径	孔深	倒角	前加工	屑		
4	铰	10.	20.	0.	钻	0		
SNo.	刀具	公称	No.	孔径	孔深	底孔深	粗度	进刀
1	中心钻	10.	A	10.				200
2	钻	10.	A	10.	21.	0.	100	点钻
3	铰	10.	A	10.	20.			150
FIG	PTN	Z	X	Y	AN1	AN2	T1	T2
1	点	0.	-100.	-200.				
2	点	0.	-600.	-50.				
UNo.	单元	连续	计数	ATC	返回	工件号	实行	
5	结束	0	0	0	零点			

Fig. 4-10 编程示例(SmoothC) (MAZATROL)

注意：如 Fig. 4-8、Fig. 4-9 和 Fig. 4-10 所示，当在同一加工单元中存在中心钻、钻、铰加工时，如果不对所有的刀具设定补偿有效 M 代码的 M786，将成为加工不良的原因。

例如 4： 平板铝工件的孔加工（MAZATROL）

Fig. 4-11、Fig. 4-12 和 Fig. 4-13 所示程序与 Fig. 4-8、Fig. 4-9 和 Fig. 4-10 所示程序的加工内容相同，所以补偿量也相同。

在 Fig. 4-8、Fig. 4-9 和 Fig. 4-10 中，对于各个刀具设定了 M786 指令，但如 Fig. 4-11、Fig. 4-12 和 Fig. 4-13 所示，可在 M 代码单元中设定补偿有效或无效。

UNo.	单元	工件号				\$	重复数	No.																		
2	子程序	207400001				◆	1																			
SNo.	变量 1	变量 2		变量 3		变量 4		变量 5		变量 6																
1	X	-100.	Y	-200.	R	100.	D	20.																		
UNo.	单元	No.													M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
3	M 代码					786																				
UNo.	单元			孔径	孔深	倒角	前加工	屑																		
4	铰			10.	20.	0.	钻	0																		
SNo.	刀具	公称	No.	孔径	孔深	底孔径	底孔深	粗度	进刀	深度-P	周速	进给	M	M	M											
1	中心钻	20.	J	10.	◆	◆	◆	90度	点钻	◆	200.	0.1														
2	钻	9.8		9.8	21.	0.	100	钻	T 4.9	◆	150.	0.3														
3	铰	10.		10.	20.	◆	◆	G01	◆	60.	0.05															
FIG	PTN	Z	X	Y	AN1	AN2	T1	T2	F	M	N	P	Q	R												
1	点	0.	-100.	-200.	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0	0	0												
2	点	0.	-600.	-50.	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0	0	0												
UNo.	单元	No.													M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
5	M 代码					787																				

Fig. 4-11 编程示例(SmoothAi, X, G) (MAZATROL)

UNo.	单元	工件号		重复数		No.																							
3	子程序	207400001		1																									
SNo.	变量 1	变量 2		变量 3		变量 4		变量 5		变量 6																			
1	X	-100.		Y		-200.		R		100.		D		20.															
UNo.	单元			孔径		孔深		倒角		前加工		屑																	
4	铰			10.		20.		0.		钻		0																	
SNo.	刀具	公称		No.		孔径		孔深		PRE-DIA		底孔深		粗度		进刀		深度-P		周速		进给		M		M		M	
1	中心钻	10.		A		10.		0		0		0		90度		点钻		0		20.		0.1							
2	钻	10.		A		10.		21.		0.		100		钻		T 10.		0		150.		0.3							
3	铰	10.		A		10.		20.		0				G01		0		60.		60.		0.05							
FIG	PTN	Z		X		Y		AN1		AN2		T1		T2		F		M		N		P		Q		R			
1	点	0.		-100.		-200.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2	点	0.		-600.		-50.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
UNo.	单元	No.		M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9		M10		M11		M12			
5	M 代码	787																											

Fig. 4-12 编程示例(SmoothEz5、Ez) (MAZATROL)

UNo.	单元	工件号				重复数		No.										
3	子程序	207400001				1												
SNo.	变量 1	变量 2	变量 3	变量 4	变量 5	变量 6												
1	X	-100.	Y	-200.	R	100.	D	20.										
UNo.	单元	No.	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
4	M 代码		786															
UNo.	单元	孔径	孔深	倒角	前加工	屑												
5	铰	10.	20.	0.	钻	0												
SNo.	刀具	公称	No.	孔径	孔深	底孔径	底孔深	粗度	进刀	周速	进给	N	M	M	M			
1	中心钻	10.		10.				90度	点钻	200	0.1							
2	钻	10.		10.	21.	0.	100	钻	T 10.	150	0.3							
3	铰	10.		10.	20.			G01		60	0.05							
FIG	PTN	Z	X	Y	AN1	AN2	T1	T2	F	M	N	P	Q	R				
1	点	0.	-100.	-200.								0	0	0				
2	点	0.	-600.	-50.								0	0	0				
UNo.	单元	No.	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
6	M 代码		787															

Fig. 4-13 编程示例(SmoothC) (MAZATROL)

4-5 重起动的注意点

1. 在 EIA/ISO 及 MAZATROL 程序中使用“工件偏移 (G54 ~ G59)”时

如 Fig. 4-14 所示, 在重起动之前通过 MDI 模式, 设定要使补偿有效的坐标系 (G55)、设定在该坐标系中“工件热膨胀基准 (工件坐标系)” (G501 X-200. Y0. Z0. R100. D20.)、指令补偿有效 M 代码 (M786)。然后不要按重置键  而进行重起动运转, 就可从重起动位置开始使补偿有效。

如果从重起动开始位置起, 没有使补偿有效的必要, 那么就不用通过 MDI 模式进行 M786 指令了。预先准备好包括 Fig. 4-14 所示内容的子程序, 在 MDI 模式下运行该子程序会非常方便。(此时不要指令 M30。)

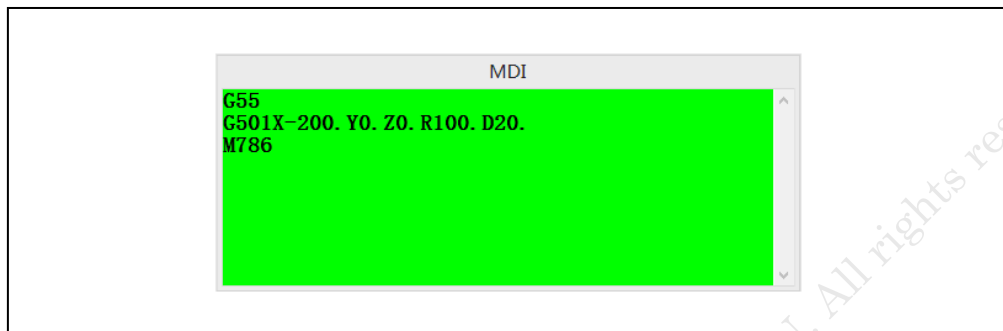


Fig. 4-14 重起动前的操作(EIA/ISO 程序)

2. 在 MAZATROL 程序中使用“基本坐标单元 (FRM)”时

如 Fig. 4-15、Fig. 4-16 和 Fig. 4-17 所示, 如果在“基本坐标单元 (FRM)”中设有坐标时, 要将该坐标值暂时复制到“工件偏移”项目中。

接着, 在重起动之前通过 MDI 模式, 设定要使补偿有效的坐标系 (G55)、设定在该坐标系中“工件热膨胀基准 (工件坐标系)” (G501 X-200. Y0. Z0. R100. D20.)、指令补偿有效 M 代码 (M786)。

然后不要按重置键  而进行重起动运转, 就可从重起动位置开始使补偿有效。

如果从重起动开始位置起, 没有使补偿有效的必要, 那么就不用通过 MDI 模式进行 M786 指令了。预先准备好包括 Fig. 4-15、Fig. 4-16 和 Fig. 4-17 所示内容的子程序, 在 MDI 模式下运行该子程序会非常方便。(此时不要指令 M30。)

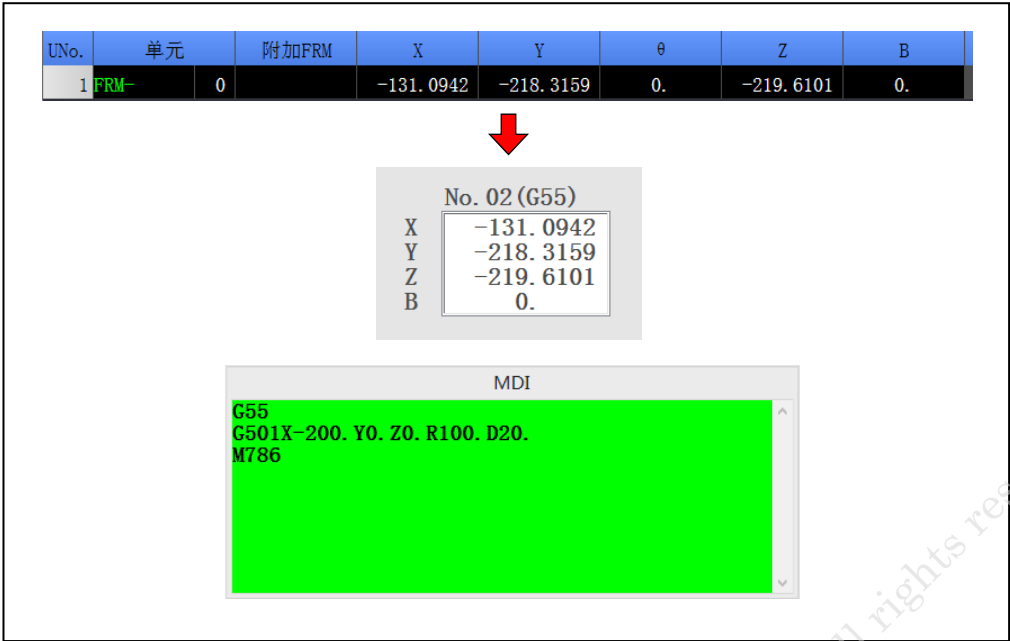


Fig. 4-15 重起动前的操作(SmoothAi、X、G) (MAZATROL 程序)

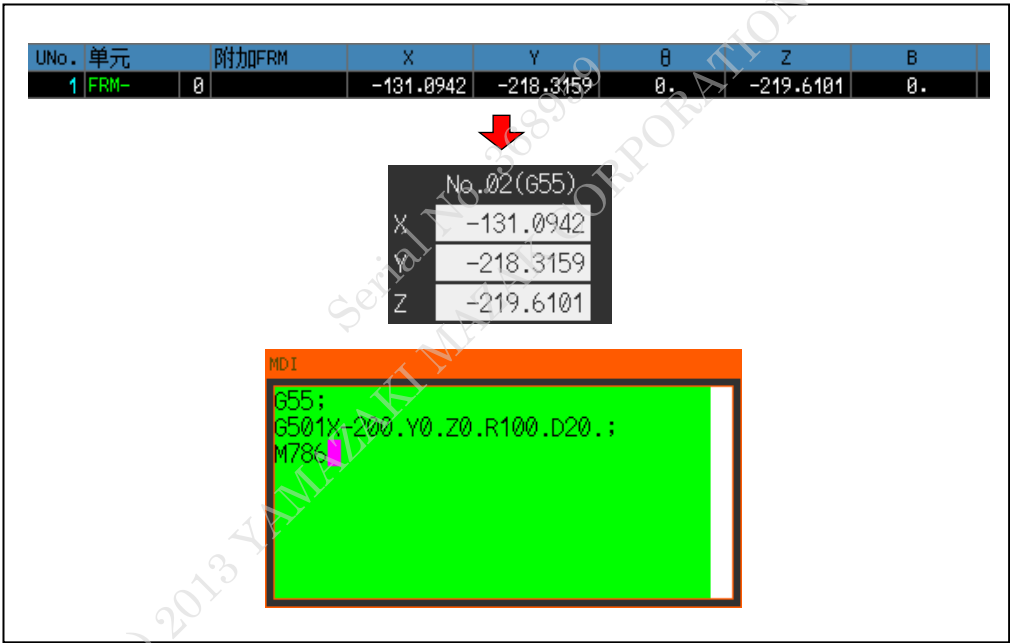


Fig. 4-16 重起动前的操作(SmoothEz5、Ez) (MAZATROL 程序)

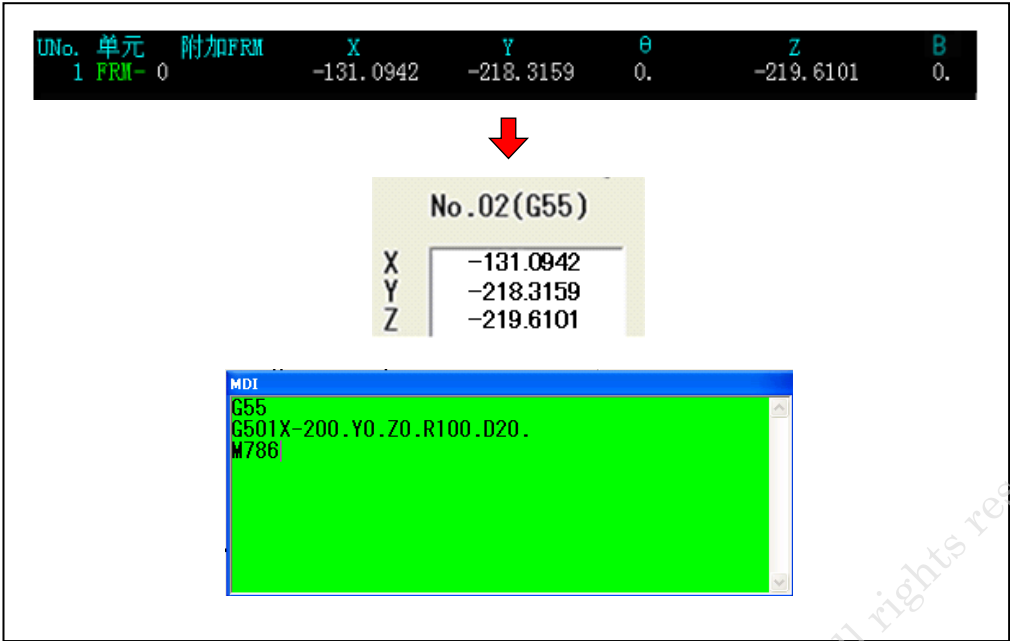


Fig. 4-17 重起动前的操作(SmoothC) (MAZATROL 程序)

4

编程和补偿动作



Blank area for programming and compensation actions, featuring horizontal dashed lines for text entry.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

5 报警、任选、参数

5-1 报警

5-1-1 报警表的格式

报警表采用以下格式。

No.	信息	错误类型	停止状态	解除方法	显示色
[1]	[2] (, ,)	[3]	[4]	[5]	
原因	[6]				
处理	[7]				

[1]: 报警号

[2]: 报警信息

[3]: 错误类型

代码	类型	内容
A	操作	按下了错误的键、或机床操作错误
B	注册数据	程序或刀具数据存在错误

[4]: 停止状态

代码	状态
J	单程序段停止
L	继续运行

[5]: 解除方法

代码	解除方法
P	按重置(RESET)键
S	按报警信息清除按钮 (注意)

[6]: 发生报警的原因

[7]: 解除报警原因的处理方法

注意: NC 为 MAZATROL SmoothC 时, 按删除键。

5-1-2 报警一览

No.	信息	错误类型	停止状态	解除方法	显示色
186	W-THERMAL COMP. OVER LIMIT (, ,)	B	L	S	蓝
原因	工件热膨胀补偿量超过±0.5 mm 的范围。				
处理	要将“工件热膨胀基准(工件坐标系)”设定成工件上的某一点。 在刀尖位于工件附近的状态下执行补偿有效/无效指令。				
187	SET W-THERMAL COMP. TOOL LENGTH (, ,)	B	L	S	蓝
原因	刀具长度方向补偿有效期间，更换的刀具在刀具数据画面上没有注册“刀长”数据。				
处理	在刀具数据画面上注册“刀长”数据。见“3-1 限制事项”的内容。 另外，即使在发生报警期间，刀具长度方向以外的补偿也正常动作。				
188	SET W-THERMAL COMP. REF.POINT (, ,)	B	J	P	红
原因	在“工件热膨胀补偿基准(工件坐标系)”未被设定的状态下，执行了补偿有效指令(M786)。				
处理	设定“工件热膨胀补偿基准(工件坐标系)”。				

5-2 任选

没有必要的任选项目。

5-3 参数

没有要设定的参数。

6 规格

以下为工件热膨胀补偿功能的规格一览表。

项目	规格
1. NC 装置	• MAZATROL SmoothAi • MAZATROL SmoothX • MAZATROL SmoothG • MAZATROL SmoothEz5 • MAZATROL SmoothEz • MAZATROL SmoothC
2. 补偿轴	X、Y、Z 轴 (Z 轴方向要计入刀具数据的“刀长”数据。)
3. 补偿程序	• MAZATROL • EIA/ISO
4. 补偿工件材质	热膨胀系数为 $12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 以上材质的工件
5. 补偿量范围	-0.5 mm ~ +0.5 mm (补偿量超出 ± 0.5 mm 的范围时, 受到 ± 0.5 mm 的限制。)
6. 补偿倍率	0 ~ 500% (加工铝材时为 100%)
7. 基准位置设定数	1 点/1 轴 (对于相同轴不能同时设定复数个基准位置。)



Blank area for drawing or notes, featuring horizontal dashed lines.

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.